

CyberSim — Официальная документация

Автономный фреймворк симуляции кибератак на базе LLM — Версия 0.1.0

CyberSim — Официальная документация

Проект: CyberSim — Автономный фреймворк симуляции кибератак на базе LLM Версия: 0.1.0

Аудитория: Дипломные рецензенты, исследователи безопасности, операторы лаборатории Статус:

Эталонная реализация для дипломной работы

Содержание

- 1 Обзор
- 2 Архитектура
- 3 Системные требования
- 4 Установка
- 5 Настройка
- 6 Запуск компонентов
- 7 Подключение клиента к серверу
- 8 Эксплуатация фреймворка
- 9 Справочник реестра инструментов
- 10 Справочник протокола ReAct
- 11 Справочник REST и WebSocket API
- 12 Модель песочницы и авторизации
- 13 Генерация отчётов
- 14 Устранение неполадок
- 15 Безопасность и этика
- 16 Часто задаваемые вопросы
- 17 Глоссарий

1. Обзор

CyberSim — это высокопроизводительная исследовательская среда, в которой локальная большая языковая модель Granite играет роль автономного оператора наступательной безопасности. Модель рассуждает по строгой схеме ReAct (Reasoning → Acting → Observing), выбирает инструмент из курируемого реестра, наблюдает за потоковым выводом stdout/stderr порождённого подпроцесса и адаптирует следующий шаг. Каждое действие проходит через песочницу, которая принудительно соблюдает список авторизованных целей, заданный оператором.

Бэкенд на FastAPI / WebSocket размещает агента и инструменты. Клиент PyQt6 (нативное приложение Windows, тёмная тема) предоставляет операторскую консоль: терминал реального времени, менеджер целей с импортом / экспортом JSON и CSV, дашборд загрузки файлов и

многоформатный генератор отчётов (Markdown, PDF, JSON).

CyberSim предназначен только для образовательного использования в полностью изолированных лабораторных сетях. Песочница отказывается воздействовать на любую цель, не входящую в явный список разрешённых.

Ключевые возможности

- Автономный ReAct-цикл с самостоятельной отладкой при ошибках инструментов.
- Восемь интегрированных инструментов пентеста: Nmap, Gobuster / dirsearch,

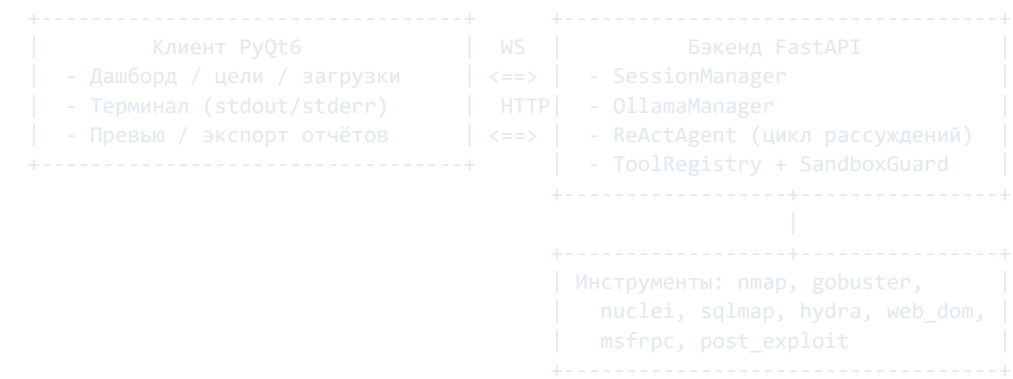
Nuclei, SQLmap, Hydra, чистый Python DOM-анализатор, Metasploit RPC и модуль постэксплуатационного перечисления.

- Телеметрия реального времени по WebSocket от сервера к клиенту.
- Генерация отчётов в нескольких форматах с агрегацией CVSS и метриками

успешности.

- Строгая песочница на основе белого списка.
- Модульная архитектура — каждый инструмент это один наследник BaseTool.

2. Архитектура



Раскладка модулей

Путь	Назначение
server/	FastAPI-приложение, менеджер сессий, REST + WebSocket, отчёты
client/	Десктопное приложение PyQt6
client/widgets/	Дашборд, терминал, панели целей / сессий / отчётов
agent_logic/	OllamaManager (шлюз LLM) и ReActAgent (цикл рассуждений)
tools/	Базовые классы, реестр, песочница и 8 обёрток инструментов
config/	settings.py и system_prompt.md
reports/	Сгенерированные отчёты

Путь	Назначение
uploads/	Загруженные оператором скрипты, эксплоиты, словари
data/	Образцы списков целей
docs/	Документация в форматах markdown / DOCX / PDF / TXT

3. Системные требования

Операционная система

- Windows 11 Pro (основная поддерживаемая платформа).
- Windows 10 (работает, не тестировалось в дипломных демонстрациях).
- Дистрибутивы Linux с Python 3.13 и Qt 6 (работает, не тестировалось).

Программное обеспечение

Компонент	Версия	Назначение
Python	3.13+	Среда исполнения
Ollama	актуальная	Размещает Granite LLM
Nmap	7.94+	Сетевая разведка
Gobuster	3.6+ (или dirsearch)	Перебор каталогов
Nuclei	3.2+	Сканер уязвимостей
SQLmap	1.8+	Аудит SQL-инъекций
Hydra	9.5+	Перебор аутентификации по протоколам
Metasploit RPC	6.4+ (опционально)	Интеграция с эксплойт-фреймворком

Аппаратное обеспечение

- Рекомендуется 16 ГБ ОЗУ (Granite потребляет ~6–8 ГБ).
- 20 ГБ свободного дискового пространства для модели Granite и промежуточных

данных.

- Дискретный GPU не обязателен, но значительно ускоряет инференс LLM.

Сеть

- Изолированная лабораторная подсеть. CyberSim никогда не должен быть направлен в публичный интернет без проверки границ оператором.

4. Установка

4.1 Установить Python 3.13

Скачайте установщик с <<https://www.python.org/downloads/>> и включите опцию «Add Python to PATH». Проверка:

```
py -3.13 --version
```

4.2 Установить Ollama

Скачайте установщик для Windows с <<https://ollama.com/download>>. После установки запустите демон:

```
ollama serve
```

(В стандартной установке Windows демон запускается автоматически при входе.)

Загрузите модель Granite:

```
ollama pull granite3.1-dense:latest
```

Проверка:

```
ollama list
```

4.3 Установить CLI пентест-инструментов

Перечисленные ниже исполняемые файлы должны находиться в PATH, чтобы соответствующий инструмент стал доступен агенту. CyberSim корректно обрабатывает отсутствие бинарника (возвращает NOT_INSTALLED), так что можно установить только необходимое подмножество.

Инструмент	Подсказка установки для Windows
nmap	< https://nmap.org/download.html >
gobuster	< https://github.com/OJ/gobuster/releases >
dirsearch	pip install dirsearch (используется если нет gobuster)
nuclei	< https://github.com/projectdiscovery/nuclei/releases >
sqlmap	pip install sqlmap или клонирование репозитория
hydra	Поставка из Kali WSL или сборка через cygwin
metasploit	< https://www.metasploit.com/download >

При запуске CyberSim из WSL или Kali бинарники можно проэкспонировать через переменную PATH.

4.4 Клонирование проекта и установка зависимостей Python

```
cd G:\Diploma
py -3.13 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Дополнительные опциональные пакеты:

```
pip install pymetasploit3 # включает инструмент msf_exploit
pip install paramiko      # включает удалённый SSH-режим постэксплуатации
pip install python-docx   # используется генератором документации
```

4.5 Проверка установки

```
python -c "import server, client, tools, agent_logic; print('imports OK')"
```

5. Настройка

CyberSim читает конфигурацию из переменных окружения. Значения по умолчанию подходят для односерверного лабораторного стенда. Скопируйте `.env.example` в `.env` и отредактируйте либо экспортируйте переменные в своей оболочке.

5.1 Настройки Ollama

Переменная	По умолчанию	Описание
OLLAMA_HOST	http://127.0.0.1:11434	Конечная точка HTTP Ollama
OLLAMA_MODEL	granite3.1-dense:latest	Основной тег Granite
OLLAMA_FALLBACK_MODEL	granite3.1-dense:8b	Резерв при отсутствии основного тега
OLLAMA_TEMPERATURE	0.2	Температура сэмплирования
OLLAMA_TOP_P	0.9	Параметр top-p (nucleus sampling)
OLLAMA_NUM_CTX	8192	Контекстное окно в токенах
OLLAMA_TIMEOUT	180	Таймаут запросов, секунды
OLLAMA_KEEP_ALIVE	30m	Как долго Ollama удерживает модель в RAM

5.2 Настройки сервера

Переменная	По умолчанию	Описание
CYBERSIM_HOST	127.0.0.1	Адрес привязки FastAPI
CYBERSIM_PORT	8765	Порт привязки FastAPI
CYBERSIM_RELOAD	false	Установите true для авто-перезагрузки Uvicorn

5.3 Настройки агента

Переменная	По умолчанию	Описание
AGENT_MAX_ITERATIONS	25	Жёсткий лимит итераций ReAct в сессии
AGENT_REACT_PAUSE	0.0	Опциональная пауза между итерациями (отладка)

5.4 Настройки Metasploit RPC (опционально)

Переменная	По умолчанию	Описание
MSFRPC_HOST	127.0.0.1	Хост msfrpcd
MSFRPC_PORT	55553	TCP-порт msfrpcd
MSFRPC_USER	msf	Имя пользователя msfrpcd

Переменная	По умолчанию	Описание
MSFRPC_PASSWORD	_(не задано)_	Без значения инструмент msf даёт NOT_INSTALLED
MSFRPC_SSL	true	Использовать TLS для msfrpcd

Запуск msfrpcd в отдельном терминале:

```
msfrpcd -P <пароль> -S -a 127.0.0.1
```

5.5 Тонкая настройка системного промпта

Идентичность агента, миссия и предохранители прописаны в файле config/system_prompt.md. Отредактируйте файл и перезапустите сервер — никакие изменения в коде не требуются.

6. Запуск компонентов

6.1 Запустить Ollama

```
ollama serve      # если демон ещё не запущен как служба
ollama list       # убедитесь, что granite3.1-dense:latest присутствует
```

6.2 Запустить бэкенд-сервер

```
.\run_server.bat
```

В консоли вы увидите:

```
INFO CyberSim server ready on http://127.0.0.1:11434 using model=granite3.1-dense:latest
INFO Uvicorn running on http://127.0.0.1:8765
```

Быстрая проверка работоспособности:

```
curl http://127.0.0.1:8765/health
```

6.3 Запустить клиент PyQt6

Во втором терминале:

```
.\run_client.bat
```

Откроется окно CyberSim. Если в строке состояния указано «server: OK», всё готово.

7. Подключение клиента к серверу

По умолчанию клиент ищет сервер по адресу 127.0.0.1:8765. Чтобы указать другой адрес, экспортируйте переменные окружения перед запуском клиента:

```
$env:CYBERSIM_HOST = "10.10.10.20"
$env:CYBERSIM_PORT = "8765"
.\run_client.bat
```

Клиент использует HTTP для управляющего трафика (запуск сессии, список отчётов, загрузка файлов) и WebSocket для потока событий реального времени:

```
HTTP : http://10.10.10.20:8765/api/...
WS   : ws://10.10.10.20:8765/ws/sessions/<идентификатор-сессии>
```

Устранение проблем подключения

- 1 Откройте в браузере `http://<host>:8765/health` — должен вернуться JSON.
- 2 Откройте Брандмауэр Защитника Windows и разрешите входящий TCP 8765.

3 Если клиент сообщает «server unreachable», изучите лог сервера; чаще

всего причина — недоступность Ollama.

1 Команда ``netstat -an | findstr 8765`` подтверждает, что сервер слушает.

8. Эксплуатация фреймворка

Клиент CyberSim группирует операторскую деятельность по трём областям: Дашборд, Терминал реального времени и Сессии / Отчёт.

8.1 Сформулировать задачу

В Дашборде заполните поле Attack Objective чётким описанием того, чего должен достичь автономный агент. Примеры:

> «Просканируй веб-стек на `http://lab.local`, перечисли пути, проверь > найденные параметры на SQL-инъекции и сформируй отчёт с рекомендациями».

> «Найди службы на `10.10.10.0/24`, сосредоточься на хостах с открытым > портом 445, определи версию ОС и проверь SMB-уязвимости».

8.2 Авторизовать цели

Добавьте цели в панель Authorized Targets:

- Одиночный IP — ``10.10.10.5``
- Подсеть CIDR — ``10.10.10.0/24``
- URL — ``http://lab.local/admin``
- Имя хоста — ``vulnbox.lab``

Список можно импортировать из JSON или CSV (см. `data/targets_sample.json` и `data/targets_sample.csv` для ожидаемой структуры).

При пустом списке любой вызов инструмента будет отклонён.

8.3 Загрузить пользовательские полезные нагрузки (опционально)

В панели Дашборда Scripts / Exploits / Wordlists можно загрузить собственные словари, скрипты или пейлоады эксплойтов. Агент сможет ссылаться на них в аргументах инструмента (например, `wordlist=./uploads/custom.txt`).

8.4 Запустить сессию

Нажмите Launch ReAct Session. Клиент переключится на Терминал реального времени, откроет WebSocket к серверу и начнёт стримить события:

- ``session_start`` — задача и область действий оператора.
- ``llm_thought`` — рассуждение модели за этот ход.
- ``tool_call`` — выбранный инструмент и проверенные аргументы.
- ``tool_stream`` — построчный stdout/stderr подпроцесса.
- ``tool_result`` — структурированный итог возвращён агенту.
- ``metrics`` — итерации, вызовы инструментов, латентность, блокировки.

- ``final_answer`` — финальный отчёт агента (markdown).
- ``session_end`` — завершающее событие.

8.5 Просмотреть сессию

Перейдите на вкладку Sessions, чтобы увидеть прошлые атаки, их состояние и количество итераций. Выберите сессию и нажмите **Open Terminal**, чтобы воспроизвести её лог событий, либо **Build Report** для формирования и экспорта отчёта.

8.6 Экспортировать отчёт

На вкладке Report выберите формат (Markdown, PDF или JSON), нажмите Build для компиляции и Download, чтобы сохранить файл.

9. Справочник реестра инструментов

Все инструменты используют общий контракт параметров в стиле JSON-схемы. Полный каталог становится доступен LLM в начале каждой сессии.

9.1 `nmap\_scan` — Сетевая разведка

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
target	string	да	Хост, имя или CIDR (должен быть в области)
ports	string	нет	Спецификация портов: 1-1024 или 22,80,443
profile	string	нет	quick, service, aggressive, discovery, vuln
extra_flags	string	нет	Доп. флаги nmap (ограничено безопасным подмножеством)
timeout_s	number	нет	Жёсткий таймаут, по умолчанию 600 с

Возвращает структурированные данные по хостам / портам / сервисам.

9.2 `dir\_brute` — Перечисление каталогов

Использует Gobuster, при отсутствии — dirsearch.

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
target	string	да	Полный базовый URL
wordlist	string	нет	Путь к словарю
extensions	string	нет	Список расширений php,asp,txt
threads	integer	нет	Параллелизм, по умолчанию 30

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
status_codes	string	нет	По умолчанию 200,204,301,302,307,401,403
timeout_s	number	нет	Таймаут, по умолчанию 600 с

9.3 `vuln\_scan` — Сканирование шаблонами Nuclei

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
target	string	да	Полный URL
severity	string	нет	Список через запятую, по умолчанию medium,high,critical
tags	string	нет	Фильтр по тегам шаблонов
rate_limit	integer	нет	Запросов в секунду, по умолчанию 150
timeout_s	number	нет	Таймаут, по умолчанию 900 с

9.4 `sqlmap\_audit` — SQL-инъекции

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
target	string	да	URL с параметрами
data	string	нет	Тело POST-запроса
level	integer	нет	1–5, по умолчанию 2
risk	integer	нет	1–3, по умолчанию 1
technique	string	нет	Подмножество BEUSTQ, по умолчанию BEU
dump	bool	нет	Если true, дампит найденные таблицы
timeout_s	number	нет	Таймаут, по умолчанию 900 с

9.5 `auth\_bruteforce` — Hydra

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
target	string	да	Хост или IP
service	string	да	ssh, ftp, http-post-form, smb и т.п.
user	string	нет	Одиночное имя пользователя

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
user_list	string	нет	Путь к списку пользователей
pass_list	string	нет	Путь к списку паролей
port	integer	нет	Порт службы
module_opts	string	нет	Доп. опции модуля службы
tasks	integer	нет	Параллельных задач, по умолчанию 8
timeout_s	number	нет	Таймаут, по умолчанию 600 с

9.6 `web\_analyze` — Анализатор DOM и заголовков

Чистый Python — внешний CLI не требуется.

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
target	string	да	Полный URL
follow_redirects	bool	нет	По умолчанию true
max_links	integer	нет	По умолчанию 200
user_agent	string	нет	Пользовательский User-Agent
timeout_s	number	нет	По умолчанию 30 с

9.7 `msf\_exploit` — Metasploit RPC

Требует запущенного msfrpcd и экспортированного MSFRPC_PASSWORD.

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
target	string	да	RHOST
module	string	да	Полный путь модуля
module_type	string	нет	exploit, auxiliary или post
options	object	нет	Переопределения datastore
payload	string	нет	Переопределение payload
wait_seconds	number	нет	Время ожидания сессий, по умолчанию 25 с

9.8 `post\_exploit\_enum` — Постэксплуатация

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
mode	string	да	local или remote

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
target	string	усл.	Требуется при mode='remote'
username	string	усл.	SSH-пользователь для удалённого режима
password	string	усл.	SSH-пароль (или key_path)
key_path	string	усл.	Путь к приватному SSH-ключу
timeout_s	number	нет	Таймаут на команду

10. Справочник протокола ReAct

Каждый ход LLM должен заканчиваться ровно одним JSON-объектом на последней строке:

```
{
  "thought": "Nmap нашёл порт 80 — следующий шаг: перебор веб-путей.",
  "action": "tool",
  "tool": "dir_brute",
  "arguments": {"target": "http://10.10.10.5/", "threads": 30}
}
```

Завершение работы:

```
{
  "thought": "Все проверки выполнены.",
  "action": "finish",
  "final_answer": "## Находки\n- Высокая угроза: ..."
}
```

Фреймворк возвращает следующее наблюдение в виде пользовательского хода:

```
Observation:
[nmap_scan :: ok] (2.3s)
nmap service scan of 10.10.10.5: 1 host(s), 3 open port(s) ...
```

Если модель выдала некорректный JSON, фреймворк:

- 1 Извлекает последний сбалансированный `{...}` фрагмент.
- 2 Если и это невалидно — просит модель повторить со строгим JSON.
- 3 Прерывает работу после `json\_retry\_limit` ошибок подряд.

11. Справочник REST и WebSocket API

Базовый URL: `http://<host>:<port>`.

Метод	Путь	Описание		
GET	/health	Здоровье сервера и Ollama		
GET	/api/tools	Каталог инструментов для LLM		

Метод	Путь	Описание		
POST	/api/sessions	Запустить новую сессию атаки		
GET	/api/sessions	Список сессий		
GET	/api/sessions/{id}	Полные данные сессии		
POST	/api/sessions/{id}/stop	Отменить активную сессию		
POST	/api/sessions/{id}/report?fmt=markdown	pdf	json	Собрать отчёт
GET	/api/sessions/{id}/report/download?fmt=...	Скачать отчёт		
POST	/api/uploads	Загрузить файл		
GET	/api/uploads	Список загрузок		
POST	/api/llm/chat	Прямой чат с LLM		
WS	/ws/sessions/{id}	Поток событий сессии		

POST /api/sessions (запрос)

```
{
  "objective": "Сканировать и аудит http://lab.local",
  "targets": ["lab.local", "10.10.10.5"]
}
```

POST /api/sessions (ответ)

```
{ "session_id": "ab12cd34ef56", "state": "running" }
```

WebSocket /ws/sessions/{id}

Каждое сообщение — JSON-сериализованный AgentEvent:

```
{
  "type": "tool_result",
  "payload": {
    "iteration": 3,
    "tool": "nmap_scan",
    "status": "ok",
    "summary": "1 хост, 3 открытых порта",
    "duration_s": 2.3
  },
  "ts": "2025-05-15T17:00:00.123456+00:00"
}
```

12. Модель песочницы и авторизации

12.1 Белый список

SandboxGuard.set_targets пересобирает список разрешённых целей при каждой сессии:

- Одиночные IP (`10.10.10.5`).
- Подсети CIDR (`10.10.10.0/24`).
- Имена хостов (`vulnbox.lab`).
- URL — извлекается хост (`http://lab.local/admin/` → `lab.local`).

12.2 Принудительное соблюдение

Каждый инструмент в ToolSchema.target_fields объявляет поля аргументов, содержащие цели. Реестр преобразует значение в строку хоста, пытается его разрешить через DNS и проверяет, входит ли результат в белый список.

- Пустой список — любой вызов отклоняется.
- Цель вне области — реестр возвращает `ToolStatus.BLOCKED` и публикует

событие sandbox_block, чтобы LLM мог адаптироваться.

12.3 Запрещённые действия

Системный промпт явно запрещает:

- Воздействие на хосты вне белого списка.
- Эксфильтрацию данных за пределы лаборатории.
- Деструктивные пейлоады (вайперы, шифровальщики, руткиты-персистенты).
- Затопляющие DoS-атаки.

13. Генерация отчётов

Класс server.report_generator.ReportGenerator создаёт:

- **Markdown** — для документации, GitHub и быстрого чтения.
- **PDF** — операторского уровня, через ReportLab. Содержит таблицы с

метриками и находками.

- **JSON** — полные машиночитаемые данные сессии.

13.1 Агрегируемые метрики

- Сумма вызовов инструментов: всего, успешных, с ошибками, заблокированных.
- Коэффициент успешности (успех / всего).
- Количество находок (с уровнем серьёзности).
- Максимальный и средний CVSS-балл.

13.2 Источники находок

- Срабатывания `nuclei` (id шаблона, серьёзность, CVSS, CVE).
- Подтверждённые SQLmap инъекции.
- Учётные данные, найденные Hydra.

- Сессии, открытые Metasploit (тракуются как находки уровня critical).

14. Устранение неполадок

Симптом	Вероятная причина и решение
«server unreachable» в клиенте	Сервер не запущен или слушает другой адрес/порт. Проверьте лог run_server.bat.
Лог сервера: «Ollama chat failed: ConnectError»	Демон Ollama не запущен либо OLLAMA_HOST указан неверно.
Инструмент возвращает NOT_INSTALLED	Соответствующий CLI отсутствует в PATH. Установите или пропустите.
Инструмент возвращает BLOCKED	Цель не в белом списке. Добавьте её в панель Targets.
Hydra: «no password list provided»	Установите SecLists или укажите pass_list явно.
msf_exploit возвращает NOT_INSTALLED	msfrpcd не запущен, либо MSFRPC_PASSWORD не задан, либо нет pymetasploit3.
Падение клиента «No module named PyQt6»	Активируйте .venv и выполните pip install -r requirements.txt.
Цикл ReAct не завершается	Увеличьте AGENT_MAX_ITERATIONS или уточните задачу, чтобы критерии успеха были ясны.

15. Безопасность и этика

CyberSim — это исследовательский и образовательный инструмент. Неправильное использование почти в любой юрисдикции является нарушением законов о компьютерных преступлениях. На операторе лежат следующие обязанности:

- Поддерживать изолированную лабораторную сеть.
- Иметь письменное разрешение на каждую загружаемую цель.
- Никогда не отключать песочницу в продакшн-окружении.
- Считать сгенерированные отчёты конфиденциальными — они могут содержать

свидетельства эксплуатации уязвимостей.

16. Часто задаваемые вопросы

В. Можно ли использовать другую LLM? О. Да. Задайте OLLAMA_MODEL в любой другой совместимой с инструментами модели, размещённой в Ollama. Протокол ReAct не зависит от модели; для дипломной демонстрации рекомендуется Granite.

В. Как добавить новый инструмент? О. Создайте наследника BaseTool, объявите ToolSchema, реализуйте async def run(...), затем зарегистрируйте его в tools/__init__.py::build_default_registry.

В. CyberSim работает без интернета? О. Да — Ollama и все инструменты пентеста выполняются локально. Единственный внешний трафик — это запросы самих пентест-инструментов к целям,

которые вы авторизуете.

В. Как настроить поведение агента? О. Отредактируйте `config/system_prompt.md` (миссия, тон, предохранители) и переменные окружения из раздела 5 (температура, контекст, лимит итераций).

В. Можно ли экспортировать лог терминала? О. Да. Можно скопировать его из окна клиента или запросить JSON-отчёт — он содержит каждое выпущенное событие.

17. Глоссарий

- **ReAct-цикл** — Reasoning → Acting → Observing; шаблон промптинга, в

котором модель чередует рассуждения «вслух» и вызовы инструментов.

- **Реестр инструментов** — таблица исполнимых возможностей, доступных

LLM, с JSON-схемой и метаданными песочницы.

- **Песочница** — компонент, принудительно соблюдающий белый список

целей перед каждым вызовом инструмента.

- **CVSS** — Common Vulnerability Scoring System; стандартизованная

метрика серьёзности, используемая в агрегации отчёта.

- **msfrpcd** — RPC-демон Metasploit, позволяющий удалённо управлять

фреймворком по MessagePack RPC.

- **WebSocket-телеметрия** — низколатентный канал от бэкенда FastAPI к

клиенту PyQt6.

Конец документации.